

База данных

Схема сущностей

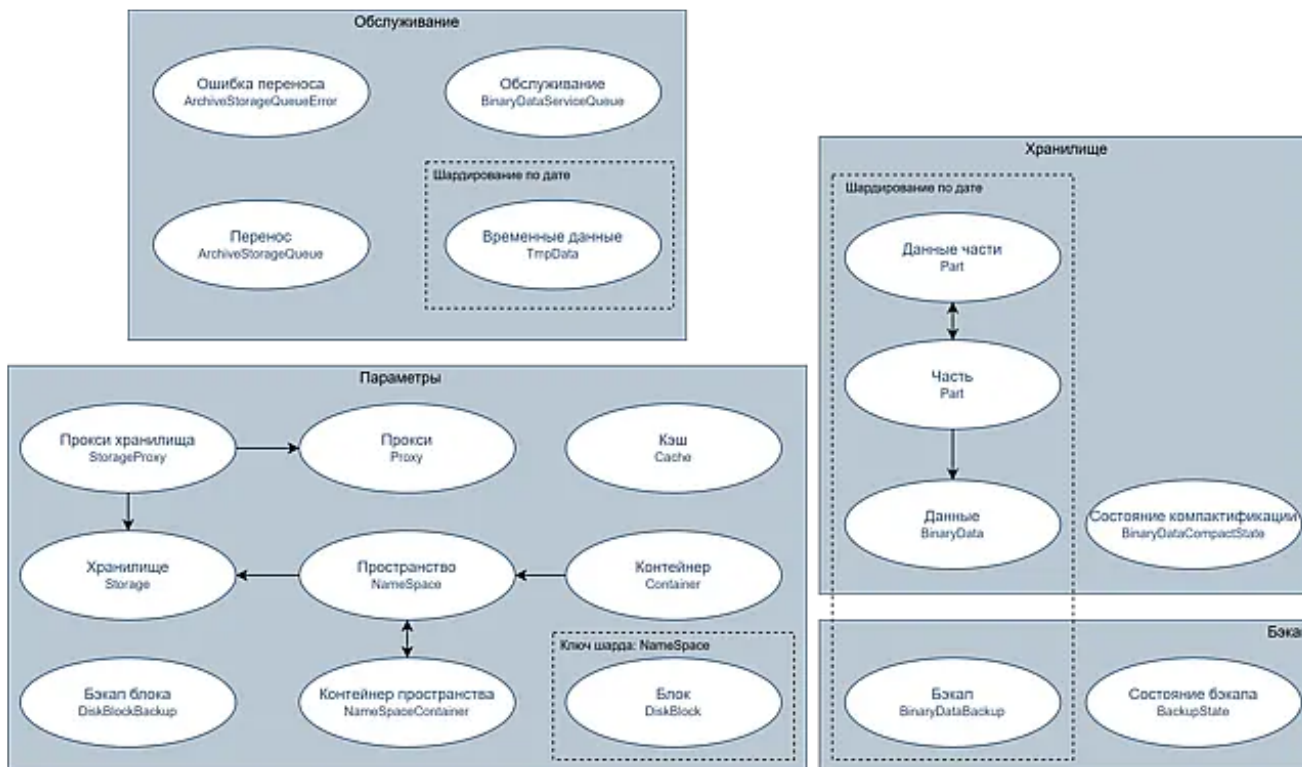


Рисунок 1. Схема сущностей бинарных данных

Обслуживание

Информация, используемая в фоновых задачах обслуживания бинарных данных. Таблицы расположены в [базах данных объектов](#).

Обслуживание

Информация о задаче обслуживания объекта бинарных данных. К задачам обслуживания относятся: конвертация составного объекта бинарных данных в простой, оптимизация составного объекта бинарных данных.

Временные данные

Информация о временном объекте бинарных данных. Секционируется по дате.

Перенос

Очередь переноса данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System.

Ошибка переноса

Записи из очереди переноса данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System, которые не удалось обработать из-за ошибок.

Хранилище

Бинарные данные файлов, хранящиеся в таблицах реляционной СУБД PostgreSQL. Состоит из одной или нескольких равноценных баз данных с тегами "sbsdisk_binary_data_cache_X" или "sbsdisk_binary_data_storage_X", где X - целое число.

Данные

Бинарные данные файла. Секционируется по дате.

Часть

Информация о части файла. Секционируется по дате.

Данные части

Бинарные данные части файла.

Состояние компактификации

Состояние компактификации бинарных данных. Для каждой секции таблицы "BinaryData" содержит дату и время, когда была выполнена компактификация этой секции. Компактификация - удаление устаревших (неиспользуемых) записей.

Бэкап

Резервная копия бинарных данных файлов, хранящихся в таблицах реляционной СУБД PostgreSQL (в базах данных "Хранилище"). Состоит из одной или нескольких равноценных баз данных с тегами "sbisdisk_binary_data_backup_X", где X - целое число.

Бэкап

Бэкап бинарных данных, которые перенесены в "холодные" хранилища. Секционируется по дате.

Состояние бэкапа

Состояние бэкапа бинарных данных. Для каждой секции таблицы "BinaryData", данные из которой перенесены в "холодные" хранилища, содержит дату и время, когда был выполнен бэкап этой секции.

Параметры

Параметры и службная информация, используемые при работе с бинарными данными.

Кэш

Информация о хранилищах бинарных данных на основе реляционной СУБД PostgreSQL. Каждая запись соответствует одной базе данных "Хранилище".

Хранилище

Информация о "холодных" хранилищах бинарных данных. К "холодным" хранилищам относятся CEPH и Saby Archive Storage System.

Пространство

Логическое объединение бинарных данных в "холодных" хранилищах. Разделение по пространствам позволяет отделять бинарные данные, соответствующие разным корням Saby Disk.

Контейнер

Раздел в "холодном" хранилище. Каждому пространству соответствует свой набор контейнеров.

Контейнер пространства

Привязка пространства к контейнерам.

Прокси

Настройки кэширующих прокси, используемых для ускорения (промежуточного кэширования) операций получения данных из "холодных" хранилищ.

Блок

Информация о блоках бинарных данных (объектах бинарных данных, содержащих данные нескольких файлов, упакованные в блок). Секционируется по полю "NameSpace".

Бэкап блока

Информация о резервных копиях блоков, которые были перепакованы. Перепакровка - удаление из блока неактуальных бинарных данных.

Таблицы

<https://wi.sbis.ru/page/autodoc-database/services/Service/f6780840-5ac6-4d54-acab-4f805db27609%2Fe1324f7d-5813-4dc7-9ef7-6a632279ea0e>
<https://wi.sbis.ru/page/autodoc-database/services/Service/1f8c9ec0-da48-44c7-8f9b-32e3e24e5b07%2F01324f7d-5813-4dc7-9ef7-6a632279ea0e>

Типовые выборки

1) Получение следующих записей для обработки из очереди обслуживания бинарных данных.

Используется в фоновом процессе обслуживания бинарных данных для набора записей из таблицы BinaryDataServiceQueue для последующей их обработки.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице BinaryDataServiceQueue. Доступ по индексу (ProcessAfter).

2) Получение информации об устаревших временных бинарных данных.

Используется в фоновом процессе очистки временных бинарных данных для набора записей из таблицы TmpData для последующей их обработки.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к самой старой секции таблицы TmpData. Доступ по индексу (ExpiresDT).

3) Получение следующих записей для обработки из очереди переноса данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System.

Используется в фоновом процессе переноса бинарных данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System для набора записей из таблицы ArchiveStorageQueue для последующей их обработки.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице ArchiveStorageQueue. Доступ по индексу (NextAttemptDT).

4) Контроль уникальности записей в очереди переноса данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System.

Используется для контроля, что для каждой редакции/подписи может быть не более одной записи в таблице ArchiveStorageQueue, а также для поиска записи в очереди по идентификатору редакции/подписи.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице ArchiveStorageQueue. Доступ по индексу (ID) UNIQUE.

5) Получение информации об устаревших записях в реестре ошибок переноса данных во внешние хранилища.

Используется в фоновом процессе очистки устаревшей информации об ошибках переноса данных во внешние хранилища для набора записей из таблицы ArchiveStorageQueueError для последующей их обработки.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице ArchiveStorageQueueError. Доступ по индексу (DT).

6) Получение информации об устаревших резервных копиях бинарных данных.

Используется в фоновом процессе очистки устаревших данных из бэкапа для получения информации о данных, которые можно удалить.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице BackupState. Доступ по индексу (BackupDate).

7) Чтение бинарных данных по идентификатору из хранилища на основе реляционной СУБД PostgreSQL.

Используется при выполнении запросов чтения данных к Saby Disk API.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице BinaryData. Доступ по индексу (DataId) UNIQUE.

8) Получение следующих бинарных данных для переноса в "холодные" хранилища.

Используется в фоновом процессе переноса бинарных данных из хранилищ на основе реляционной СУБД PostgreSQL в "холодные" хранилища при наборе данных для переноса.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице BinaryData. Доступ по индексу (NameSpace, Client, DataId) UNIQUE.

9) Поиск контейнера по имени.

Используется для контроля, что каждый контейнер бинарных данных имеет уникальное имя (идентификатор) в хранилище бинарных данных.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице Container. Доступ по индексу (ID) UNIQUE.

10) Поиск блока бинарных данных по идентификатору.

Используется при обновлении информации о данных в блоке, которые становятся неактуальны.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице DiskBlock. Доступ по индексу (DataId) UNIQUE.

11) Поиск блоков бинарных данных с наибольшей долей неактуальных данных.

Используется в фоновом процессе обслуживания блоков бинарных данных для набора блоков, требующих перепакетки.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице DiskBlock. Доступ по индексу (LEAST(10 * ("FreeSpaceSize" * 10 / "Size"), 100)::smallint).

12) Поиск неактуальной информации в бэкапе блоков бинарных данных.

Используется в фоновом процессе обслуживания бэкапа блоков бинарных данных для набора информации о данных, которые можно удалить.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице DiskBlockBackup. Доступ по индексу (DateTimeCreate).

13) Контроль уникальности пространств.

Используется для контроля, что каждое пространство бинарных данных имеет уникальное имя.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице NameSpace. Доступ по индексу (ID) UNIQUE.

14) Поиск информации о "холодном" хранилище бинарных данных по имени.

Используется для получения параметров "холодного" хранилища по имени (внешнему идентификатору) в задаче переноса бинарных данных во внешние хранилища Saby Archive Storage System.

Алгоритм выборки:

- Делаем запрос к таблице Storage. Доступ по индексу (ID) UNIQUE.

Индексы

Индекс	Выборки
BinaryDataServiceQueue (ProcessAfter)	1
TmpData (ExpiresDT)	2
ArchiveStorageQueue (NextAttemptDT)	3
ArchiveStorageQueue (ID) UNIQUE	4
ArchiveStorageQueueError (DT)	5
BackupState (BackupDate)	6
BinaryData (DataId) UNIQUE	7
BinaryData (NameSpace, Client, DataId) UNIQUE	8
Container (ID) UNIQUE	9
DiskBlock (DataId) UNIQUE	10
DiskBlock (LEAST(10 * ("FreeSpaceSize" * 10 / "Size"), 100)::smallint)	11
DiskBlockBackup (DateTimeCreate)	12
NameSpace (ID) UNIQUE	13
Storage (ID) UNIQUE	14